

15 Εργασία 5 - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 27/11/2006 με email

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής¹³:

192006 Εργασία 5 - <Όνομα> <Επώνυμο>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **192006** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (Αριθμός Μητρώου κλπ).

Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα. Πρέπει να υπάρχουν σχόλια αρκετά για να δώσουν σε κάποιον που δεν ξέρει τι έχετε ακριβώς κάνει να καταλάβει πως λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή

<αρχικό Επώνυμου><Αρχικό Ονόματος>askisi01.c

(πχ για τον Γιάννη Χουβαρδά **HJaskisi01.c**) για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

ονομαErgasia5.zip

15.1 Ασκήσεις

1. Να γίνει πρόγραμμα που:

- (α) Θα ζητάει και θα εισάγει τα ονόματα και τηλέφωνα 30 φοιτητών σε κατάλληλους πίνακες.
- (β) Θα δέχεται το τηλέφωνο του χρήστη και θα το αναζητάει στον πίνακα των τηλεφώνων, αν το τηλέφωνο υπάρχει θα σταματάει την αναζήτηση και θα εμφανίζει το όνομα του κατόχου του αλλιώς θα εμφανίζει μήνυμα ότι το όνομα δεν υπάρχει στον κατάλογο.

Σημείωση Το μέγεθος των πινάκων καλό είναι να δηλωθεί σαν σταθερά για να μπορεί να αλλάζει εύκολα.

Ο αλγόριθμος αναζήτησης σε πίνακα που σταματάει την αναζήτηση μόλις βρεθεί το ζητούμενο υπάρχει στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου.

2. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τα ονόματα (μόνο το επώνυμο αρκεί) και τους βαθμούς 30 φοιτητών σε 14 μαθήματα, θα υπολογίζει τον μέσο όρο του κάθε φοιτητή, και θα εμφανίζει τα ονόματα όλων των φοιτητών που πέτυχαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο. Το πρόγραμμα πρέπει να ελέγχει αν ο βαθμός που δόθηκε είναι έγκυρος και αν δεν είναι να εμφανίζει μήνυμα λάθους και να ξαναζητάει μέχρι να δοθεί έγκυρος βαθμός.

¹³Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

Σημείωση Τους αλγόριθμους για τις πράξεις σε πίνακες 2 διαστάσεων θα τους βρείτε στο web site του εργαστηρίου

Σημειώσεις Εργαστηρίου --> Πράξεις σε πίνακες δύο διαστάσεων

3. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τα ονόματα και επώνυμα 30 φοιτητών και τους βαθμούς τους στο μάθημα 'Σχεδιασμός και Υλοποίηση Λογισμικού' και θα εμφανίζει τα ονόματα και επώνυμα των 10 καλύτερων φοιτητών ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά (σύμφωνα με το επώνυμό τους) μαζί με τον βαθμό που πέτυχε ο κάθε ένας.

Σημειώσεις

- (α') Για να βρείτε τους 10 καλύτερους φοιτητές πρέπει να ταξινομήσετε τον πίνακα των βαθμών (προσοχή μη φύγουν οι βαθμοί από τα ονόματα).
- (β') Για την ταξινόμηση ως προς τα ονόματα θα χρειαστείτε την συνάρτηση **strcmp**. Η **strcmp** συγκρίνει την πρώτη αλφαριθμητική παράμετρο της με την δεύτερη, χαρακτηρά προς χαρακτήρα. Η συνάρτηση επιστρέφει 0 αν τα αλφαριθμητικά είναι ίδια, επιστρέφει αρνητική τιμή εάν το πρώτο αλφαριθμητικό είναι **μικρότερο** (μικρότερο εννοείται ως προς την θέση του στο λεξικό, δηλαδή το 'Mitsas' είναι μικρότερο από το 'Mitsos') και θετική τιμή αν το πρώτο είναι **μεγαλύτερο** από το δεύτερο.
- (γ') Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης πίνακα υπάρχουν στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου και στο βιβλίο, επιλέξτε αυτόν που κατά την γνώμη σας είναι ο γρηγορότερος για την ταξινόμηση ως προς τους βαθμούς, και τον επόμενο (σε ταχύτητα) για την ταξινόμηση ως προς το όνομα.